

Landkarte der Mathematik

Waagrecht liegen die **sieben Stränge** — sieben verschiedene Fragen, die die Mathematik stellt. Senkrecht stehen die **drei Höhenstufen** — drei Höhen auf demselben Weg, eingeteilt nach dem nötigen Vorwissen, nicht nach Klassenstufe. Darunter liegt Strang 0: Er beantwortet keine Frage, er legt fest, was überhaupt als Antwort zählt.

TALBODEN

Kein Vorwissen nötig. Wer rechnen kann und Buchstaben für Zahlen akzeptiert, kommt hier heute schon durch.

HANGWEG

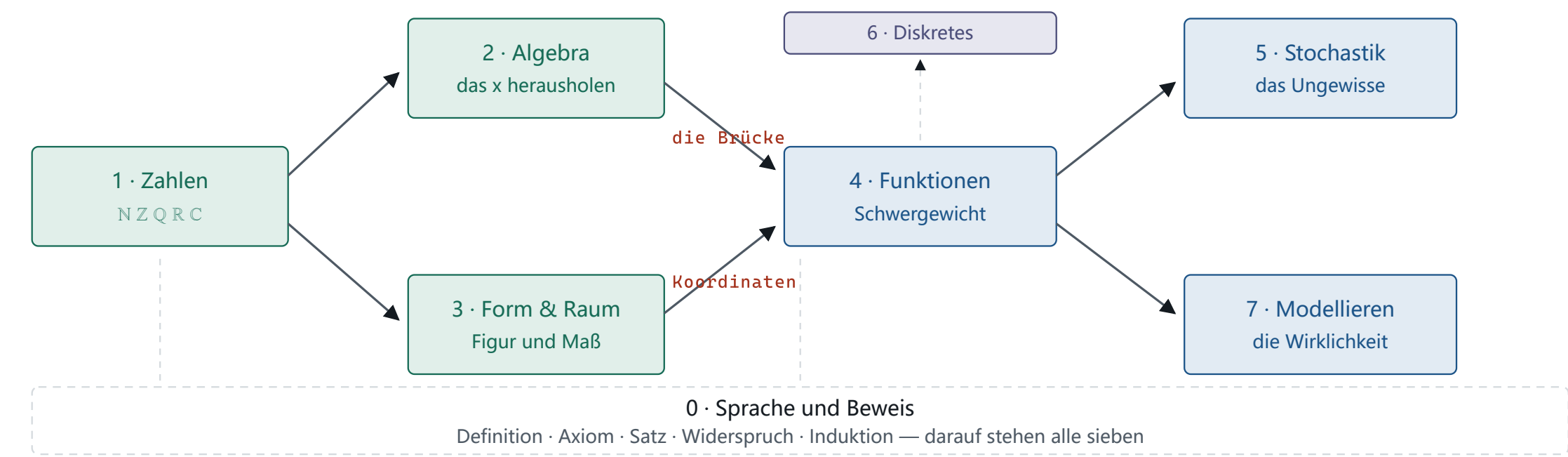
Gleichungen lösen, Funktionen und Koordinaten kennen. Fast das gesamte Gewicht der Oberstufe liegt auf dieser Stufe.

GIPFEL & FERNSICHT

Die Aussicht ab der Uni und weiter. Nur zur Orientierung — es reicht zu wissen, dass es das gibt.

STRANG ↓ HÖHE →	TALBODEN Kein Vorwissen nötig	HANGWEG Algebra und Funktionen nötig	GIPFEL & FERNSICHT Ab der Uni · nur Aussicht
1 • Zahlen Zahlbereiche	Natürliche Zahlen und Stellenwertsystem · die vielen Bedeutungen der Grundrechenarten · negative Zahlen · Brüche und Dezimalzahlen · Primzahlen und Teilbarkeit	Irrationale Zahlen und Zahlengerade · Potenz, Wurzel, Logarithmus als Dreigespann · Zehnerpotenzen und Fehler · komplexe Zahlen (optional) · erster Blick auf Folgen	Abzählbar und überabzählbar · strenge Konstruktion der reellen Zahlen · algebraische und transzendente Zahlen · Zahlentheorie und RSA · p-adische Zahlen
2 • Algebra Struktur	Buchstaben statt Zahlen · Terme vereinfachen und zusammenfassen · lineare Gleichungen · binomische Formeln · Ungleichungen	Quadratische Gleichungen und Diskriminante · Faktorisieren · Polynome und Nullstellen · lineare Gleichungssysteme und Gauß-Verfahren · Einstieg in Matrizen	Gruppen, Ringe, Körper · Galois-Theorie (warum es für Grad fünf keine Formel gibt) · Lineare Algebra I/II · abstrakte Algebra
3 • Form & Raum Geometrie	Winkel und Parallelen · Dreieckskonstruktion und Kongruenz · Grundgrößen am Kreis · Flächen und Volumina · Symmetrie und Abbildungen	Die Pythagoras-Familie · Ähnlichkeit und Strahlensätze · Trigonometrie und Einheitskreis · Sinus- und Kosinussatz · Vektoren, Geraden und Ebenen, Skalar- und Kreuzprodukt	Nichteuklidische Geometrie · Topologie und Eulerscher Polyedersatz · Differentialgeometrie · projektive Geometrie · Fraktale und Dimension
4 • Funktionen Analysis	Proportional und antiproportional · Koordinatensystem · lineare Funktionen und Steigung · von der Tabelle zum Graphen	Der Funktionen-Zoo (Potenz, Exponential, Logarithmus, Trigonometrie, gebrochenrational) · Verschieben und Strecken als Familienregel · Grenzwert-Intuition · Ableitung und Kurvendiskussion · Integral und Hauptsatz · Wachstums- und Zerfallsmodelle	ϵ - δ -Strenge · mehrdimensionale Analysis · Reihen und Taylorentwicklung · Fourier-Analysis · Funktionentheorie · Differentialgleichungen
5 • Stochastik Zufall & Daten	Mittelwert, Median, Streuung · relative Häufigkeit · Baumdiagramm und Pfadregeln · einfache Laplace-Experimente	Kombinatorik und Binomialkoeffizienten · bedingte Wahrscheinlichkeit und Bayes · Zufallsvariable, Erwartungswert, Varianz · Binomial- und Normalverteilung · Hypothesentest und die beiden Fehlerarten	Gesetz der großen Zahlen und zentraler Grenzwertsatz · stochastische Prozesse · Bayes-Statistik · statistisches Lernen und maschinelles Lernen
6 • Diskretes Algorithmen	Folgen und Muster · wahr oder falsch entscheiden · Dual- und andere Stellenwertsysteme · einfaches Abzählen	Rekursion und vollständige Induktion · Einstieg in die Graphentheorie (Königsberger Brücken, kürzeste Wege) · Schubfachprinzip · numerische Verfahren (Newton, numerische Integration) · Gefühl für Schrittzahlen	Komplexität und P gegen NP · Kryptographie · Codierung und Fehlerkorrektur · kombinatorische Optimierung · Berechenbarkeitstheorie
7 • Modellieren Anwendung	Prozent und Zinsen · Einheiten und Größen · Größenordnungen abschätzen · Maßstab	Der Modellierungskreislauf (Wirklichkeit → Modell → Lösung → Rückübersetzung → Prüfung) · Zinseszins und exponentielles Wachstum · Mathematik in der Physik · wie Diagramme täuschen	Operations Research und Optimierung · Finanzmathematik · Data Science · Modellierungswettbewerbe
0 • Sprache durchgehend	Mengen und Elemente · ist ein Satz wahr oder falsch · «für alle» und «es existiert» · «genau dann, wenn» · ein Gegenbeispiel finden	Was Definition, Axiom und Satz jeweils tun · direkter Beweis · Widerspruchsbeweis · vollständige Induktion · hinreichend und notwendig · Kontraposition	Mathematische Logik · Mengenlehre und Auswahlaxiom · Gödels Unvollständigkeitssätze · computergestützte Beweise (Lean, Coq)

WER BEI WEM WERKZEUG BORGT



VIER LINIEN, DIE DURCH ALLES HINDURCHLAUFEN

Dieselbe Maschine, fünfmal eingebaut
Subtraktion kehrt Addition um, Division die Multiplikation, Wurzel und Logarithmus das Potenzieren, Integrieren das Ableiten, Statistik die Wahrscheinlichkeit. Jedes Mal wird eine bekannte Operation rückwärts gefragt — und jedes Mal fällt dabei etwas Neues heraus.

Vorwärts leicht, rückwärts schwer
Zwei große Primzahlen multiplizieren dauert eine Sekunde, das Produkt zurückzerlegen Jahrtausende — auf dieser Asymmetrie beruht die Verschlüsselung des ganzen Netzes. Ableiten folgt festen Regeln, Integrieren lebt vom Raten.

Die tiefsten Sätze sagen «geht nicht»
 $\sqrt{2}$ lässt sich nicht als Bruch schreiben, für Grad fünf gibt es keine Lösungsformel, der Winkel lässt sich mit Zirkel und Lineal nicht dritteln, und Gödel zeigt: Manche wahren Aussagen sind unbeweisbar. Die härtesten Ergebnisse ziehen Grenzen, statt Gebiet zu gewinnen.

P(A|B) ist nicht P(B|A)
Dieser Fehler zieht sich quer durch Strang 5, Strang 7 und Strang 0: Ein positiver Test heißt nicht, dass man krank ist; zum Modell passende Daten heißen nicht, dass das Modell stimmt. Die beiden Richtungen zu verwechseln ist der teuerste Mathematikfehler der wirklichen Welt.